

INTEGRANTES

Pietra Demiciano Oliveira
Eduardo Alves
Giovanna Henrique de Oliveira
Pedro Silvestre

Game Design Document (GDD) - EcoCat

Narrativa e Proposta do Jogo

O jogo apresenta a história de Eco, um gato fofo e consciente que vive em uma cidade sobrecarregada pelo descarte incorreto de lixo. A proposta central é mostrar a transição de uma simples ação individual para um grande impacto coletivo e econômico. O gato Eco começa varrendo e separando o lixo da sua própria rua. Ao perceber que o resíduo reciclável tem valor financeiro, ele utiliza esse recurso para fundar uma startup ecológica. A narrativa não é contada com grandes blocos de texto, mas sim vivida através do gameplay: a cidade, inicialmente suja, poluída e cinza, vai se tornando limpa, encantadora e desenvolvida conforme a empresa de reciclagem de Eco cresce.

Objetivos do Jogador

- **Objetivo de Curto Prazo:** Coletar os resíduos espalhados pelo cenário e depositá-los nas lixeiras corretas antes que o ambiente fique excessivamente poluído.
- **Objetivo de Médio Prazo:** Acumular moedas para investir em melhorias na startup (como maior capacidade de coleta de lixo ou velocidade de movimento) e desbloquear novos bairros.
- **Objetivo de Longo Prazo (Condição para vitória do jogo):** Expandir a startup até o nível máximo, desbloquear todas as áreas da cidade e atingir 100% na Barra de Sustentabilidade.

Mecânicas Principais e Regras de Funcionamento

A interação é construída em formato 2D (visão superior ou isométrica simplificada) e baseia-se em regras claras de causa e efeito:

- **Movimentação:** O jogador controla o gato Eco livremente pelo cenário usando as teclas W, A, S, D ou setas.

- **Coleta e Inventário:** Ao se aproximar de um resíduo e apertar o botão de ação, o lixo vai para o inventário de Eco. O inventário possui um limite de itens que o gato pode carregar simultaneamente (podendo ser expandido futuramente).
- **Separação (Matching):** O jogador deve ir até o ecoponto (conjunto de lixeiras coloridas). Cada lixeira aceita um tipo de lixo específico (Azul para Papel, Vermelho para Plástico, Verde para Vidro, Amarelo para Metal e Marrom para Orgânico).
- **Regra de Geração (Spawning):** O lixo aparece dinamicamente no mapa em intervalos de tempo predefinidos. Se o jogador demorar muito para limpar, o cenário fica saturado.
- **Regra de Falha (Game Over):** Se a Barra de Sustentabilidade chegar a zero (devido a muitos erros de descarte ou acúmulo excessivo de lixo no chão), a startup vai à falência e o jogador deve reiniciar a partida.

Sistema de Pontuação e Recompensas

O jogo trabalha com duas métricas principais para guiar o feedback do jogador:

- **Moedas (Economia):** O descarte na lixeira correta recompensa o jogador com moedas. Descartar lixos do mesmo tipo em sequência rápida gera um **Combo**, multiplicando as moedas recebidas. As moedas são a única moeda de troca para expansão e upgrades.
- **Barra de Sustentabilidade (Progresso):** Funciona como a "vida" da cidade. Acertos aumentam a barra. Erros (descartar plástico na lixeira de orgânico, por exemplo) reduzem ativamente a barra e não geram moedas.
-

Progressão, Dificuldade e Desafios

A progressão é baseada no modelo de *Economy Game* (Jogo de Economia), onde o ciclo se repete, mas em uma escala maior e mais complexa.

Elemento	Fase 1 - Rua inicial	Fase 2	Fase Final - Cidade limpa
Tipos de Lixo	Plástico e Papel	Vidro, Metal e Orgânico adicionados	Todos os tipos ativos (5 tipos)
Geração de Lixo	Lenta	Moderada	Rápida e em grandes volumes
Capacidade de coleta do Eco	Carrega 1 item por vez	Pode receber Upgrades (2 a 4 itens)	Carrega vários itens (Automação)

Foco do Desafio	Aprender as cores e separação das lixeiras	Gerenciar o tempo e escolher upgrades	Manter o controle do caos urbano
------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------

Fluxo da Experiência (Game Flow)

O fluxo do jogador no sistema é desenhado para ser intuitivo e sem interrupções bruscas:

1. **Menu Principal:** Tela de título com opções "Jogar", "Como Jogar" (instruções básicas) e "Créditos".
2. **Gameplay Inicial:** O jogador é colocado na primeira rua com um pequeno tutorial visual mostrando qual tecla aperta para pegar o lixo.
3. **Ciclo de Ação:** O jogador limpa a rua repetidamente. Ao juntar o valor necessário, um botão de "Startup/Loja" brilha na interface (HUD).
4. **Gerenciamento:** O jogador abre o menu da Startup sem sair do jogo, compra o desbloqueio do próximo bairro ou uma melhoria (ex: skate para andar mais rápido).
5. **Aumento de Tensão:** O cenário se expande imediatamente. O lixo começa a cair mais rápido. O jogador retorna ao Ciclo de Ação.
6. **Conclusão:** Ao maximizar a empresa e limpar a cidade, uma tela de parabenização surge, enfatizando o aprendizado (ODS). O jogador ganha a opção de continuar jogando no "Modo Livre" para manter a cidade limpa.

Visual e Áudio

- **Estilo Visual:** Estilo em *pixel art* 2D, inspirado na estética dos jogos antigos, com paletas de cores vibrantes. As lixeiras seguem rigorosamente o padrão internacional de cores da reciclagem. A poluição visual (lixo no chão) tem cores mais claras e opacas para contrastar com a cidade limpa.
- **Áudio:** Trilha sonora de fundo no estilo *lo-fi*, relaxante e que incentiva a concentração. Efeitos sonoros são cruciais: um som agudo e feliz (como um plim) para acertos de lixeira, um som grave e dissonante (como um buzina curta) para erros.